No.

Date

实验 声光效应

实验者：徐骏行 王志超　　时间：2025.4.11

地点：311.04室　　温度：30°C　　湿度：60%

[实验目的]

1. 理解声光效应的原理，了解Raman-Nath衍射和Bragg衍射的区别
2. 测量声光效应器件的衍射效率和带宽等参数，加深对概念的理解
3. 测量声光偏转和声光调制曲线
4. 模拟激光通讯

[实验原理]

1. 声光效应的物理本质——光弹效应

介质的光学性质通常由折射率椭球描述，$\eta_{ij}x_ix_j=1$ 其中η_{ij}是介质介电张量的逆张量，是一个二阶对称张量。介质中存在声场，介质内部受到应力而发生形变，从而引起介质光学性质的变化。在一级近似下，$\Delta\eta_{ij}$与S_{ij}成比例：

$$\Delta\eta_{ij}=P_{ijkl}S_{kl} \quad i,j,k,l=1,2,3$$

其中P_{ijkl}是介质的四阶弹光张量。为简单起见，这里只考虑各向同性介质中声纵波的情况，则上式化简成：$\Delta\eta=\Delta(\frac{1}{n^2})=PS$，应变$S=S_0\sin(kx-\Omega t)$

表示在x方向传播的纵波，S_0是应变的幅值，$k=\Omega/v_s$是介质中声波数，$\Omega=2\pi f$为角频率，v_s为介质中声速，$\Lambda=v_s/f$为介质中波长。P表示弹光应变所引起的$(1/n^2)$的变化，称为光弹效应。可化简得：

$$\Delta n=\frac{1}{2}n^3PS_0\sin(kx-\Omega t)=\mu\sin(kx-\Omega t)$$

于是：$n(x)=n+\Delta n=n+\mu\sin(kx-\Omega t)$，其中$\mu=\frac{1}{2}n^3PS_0$是幅值

当压电转换器将驱动电信号转化为声信号时，入射平面波与声波在介质中相遇，当光线通过线度为L的声光相互作用介质时，其相位改变为

$$\Delta\phi(x)=\Delta\phi_0+\mu k_0\sin(kx-\Omega t)$$

No.

Date

其中 $\Delta\varphi_0 = nk_0d$ 为不存在超声波的介质后的相位滞后，项 $nk_0\sin(kx-\Omega t)$ 为介质中存在超声而引起的附加相位延迟，它在x方向呈现周期性变化，故称为相位光栅，这使得光波阵面由原先的平面变为周期性的相位起伏，改变了光的传播方向，发生了衍射。

2. 声光偏转和光频移

从量子力学的角度考虑会使光偏转和频移问题十分方便。把入射光看作动量为 $\hbar k_i$，能量为 $\hbar\omega_i$ 的光子，超声波看作 $\hbar k$，$\hbar\Omega$ 的声子，声光相互作用可以归结为光子与声子的弹性碰撞，其过程满足能量、动量守恒定律，前者导致频移，后者导致偏转。

$$\vec{k}_d = \vec{k}_i \pm \vec{K} \qquad \omega_d = \omega_i \pm \Omega$$

声光效应可以划分为正常声光效应和反常声光相效应两种：(1)入射光和衍射光处于相同的偏振态，相应的折射率相同 $n_d = n_i = n$，则称为正常声光效应。(2)入射光处于某种偏振态，经声光相互作用衍射光变为另一种偏振态，称为反常声光效应。

在正常声光效应作用下 $n_d = n_i = n$，则 $k_d = k_i = nk_0$，$\theta_i = \theta_d = \theta_B$ Bragg角

$$\text{于是：} \sin\theta_B = \frac{1}{2}\frac{|\vec{K}|}{|\vec{k}_i|} = \frac{\lambda_0}{2nv_s}f = \frac{\lambda_0}{2\Lambda}$$

其中衍射光相对于入射光的偏转角 $\chi = \theta_i + \theta_d = 2\theta_B = \frac{\lambda_0}{nv_s}f$

此外还存在一种Raman-Nath衍射，相当于一个入射光子连续同多个声子互相作用。

$$\vec{k}_d^{(m)} = \vec{k}_i + m\vec{K}_i \qquad \omega_d = \omega_i + m\Omega$$

于是有 $|\vec{k}_d| = |\vec{k}_i| = k$，$\sin\theta_d^{(m)} = \sin\theta_i + m\frac{\lambda}{\Lambda}$，Raman-Nath是多级衍射。从光栅的角度来说，Raman-Nath是超声频率较低，只受到相位调制，而Bragg衍射则是超声频率较高，介质存在光栅的特质。

3. 衍射效率

Raman-Nath衍射：

$$\eta_{12}^{(m)} = J_m^2\left\{2\gamma L\sin c\left[\frac{|\vec{K}|L}{2\cos\theta_i}\left(\sin\theta_i + m\frac{K}{k}\right)\right]\right\} \qquad \gamma = \frac{1}{4}\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_0}\frac{|\vec{k}|}{\cos\theta_i}$$

Bragg衍射：

$$\eta_B = \sin^2\left[\frac{\bar{n}}{\sqrt{2}\lambda_0\cos\theta_B}\sqrt{M_2 P_s}\frac{L}{H}\right]$$

No.

Date

[实验步骤]

1. 认真阅读说明书注意光路
2. 按教材描述，调出 Raman-Nath 和 Bragg 衍射
3. 对示波器定标：用示波器测量衍射角
4. 在 Bragg 条件下，固定超声波功率，记录 1 级衍射光对于透射光的偏转角 θ，测出 10 组 (θ, f_s) 值，并计算声速 v_s，同时定出中心频率和带宽
5. 将超声功率固定在 4 中的中心频率上，调整体角度使其满足 Bragg 条件，测量衍射光强度与超声波电流的关系曲线，测定 I_1/I_0
6. 在 Raman-Nath 条件下，将电流调制最大值，测量 ±1 级衍射光效率与频率的依赖关系 η_1，±1 级衍射角与频率的依赖关系，每组实验测 10 个点以上
7. 在 6 中选择衍射效率最高时所对应的频率，测量 ±1 级衍射光效率与电流的依赖关系
8. 在 Raman-Nath 衍射下选取衍射效率最高时所对应的频率，将电流调到最大值，记录信号垂直入射时 ±1 和 ±2 级衍射光效率以及相应的偏转角度
9. 进行声光通信模拟实验，分别观测 0 级和 1 级衍射光信号时示波器上的波形，并与发射器的波形进行对比，判断同相还是反相

No.

Date

[实验数据]

定标：ΔT = ~~1.62ms~~ 1.63 ms

$\frac{\Delta T}{T} = \frac{x}{L} \Rightarrow x = \frac{\Delta T}{T} \cdot L$

$\phi = \arctan \frac{x}{d}$

$L = 29.7\,mm$，中心间距 $11\,\mu m$

CCD到晶体距离 ~~L~~ (56.3cm − 23.4cm) = 32.9cm

4.

f_c (MHz)	80.408	82.074	84.045	86.025	88.008
ΔT (μs)	223	227	232	238	244
ϕ					
f_s (MHz)	90.043	92.095	94.043	96.028	98.034
ΔT (μs)	248	252	256	262	268
ϕ					
f_s (MHz)	100.00				
ΔT (μs)	272				
ϕ					

$n_0 \sin\theta_B = n \sin\phi$

$\theta_B = \frac{n}{n_0} \sin\phi$

78.343

中心频率：~~80~~ MHz 附近

5. 工区：6.7 V

超声电流 (mA)	25	30	35	40	45	50
I_1 (V)	0.450	0.65	0.85	1.15	1.4	1.65

超声电流 (mA)	55	60	65	70	75	80
I_1 (V)	1.85	2.0	2.15	2.2	2.25	2.3
超声电流	~~80~~ 85	90	95	100		
I_1 (V)	2.3	2.3	2.3	2.3		

No.

Date

5. 中心频率 78.2MHz　　$Z_{总}$ = ~~6.8~~V / 6.8

电流(mA)	0	5	10	15	20	25
I_0 (V)	~~6.8~~	6.8	6.75	6.75	6.75	6.7	6.65
I_1 (V)	0	0.05	0.05	0.05	0.1	0.2

电流	30	35	40	45	50	55
I_0	6.6	6.5	6.35	6.15	5.95	5.7
I_1	0.35	0.55	0.8	1.15	1.5	1.8

电流	60	65	70	75	80	85
I_0	5.4	5.1	4.8	4.5	4.25	4.0
I_1	2.15	2.45	2.7	2.95	3.15	3.4

电流	90	95	100
I_0	3.85	3.65	3.45
I_1	3.55	3.7	3.8

No.

Date

6. Raman-Nath　　$I_{总}$ = 6.6V

超声频率 f_s (MHz)	80.011	85.012	90.021	93.884
I_1 (V)	0.549	0.749	0.649	0.449
ΔT_1 (μs)	226	240	252	262
I_{-1} (V)	0.449	~	0.149	0.339
ΔT_{-1} (μs)	214	~	254	262

MHz	95.021	98.037	100.04	103.07	106.00
1	0.399	0.199	0.149	~	~
1	264	268	272	~	~
-1	0.499	0.749	0.799	0.899	0.899
-1	264	272	278	284	292

	109.08	112.03	115.01	118.00	120.02
1	~	0.125	0.146	0.101	0.071
1	~	318	322	328	330
-1	0.749	0.599	0.438	0.224	0.132
-1	302	308	318	326	330

No.

Date

7. f_s = 103.35 MHz　　$I_{表}$ = 6.6V

电流(mA)	0	5	10	15	20	25
I_{-1}(CV)	~	~~0~~	~	~	~	~

30	35	40	45	50	55
~	~	0.199	0249	0.349	0.449

60	65	70	75	80	85
0.549	0.599	0.649	0.~~749~~699	0.749	0.849

90	95	100
0.899	0.949	1.05

8.

	0	-1	-2
I	4.05V	599mV	349mV

9. 0　反向
   1　正向

No.

Date

补充：Bragg衍射效率 - f_s 关系

f_s (kHz)	80.01	84.03	88.00	91.99	96.00	100.01
Z_0 (V)	0.33	0.29	0.27	0.28	0.27	0.27
Z_1 (V)	0.43	0.45	0.47	0.45	0.45	0.44
f_s (kHz)	104.00	108.00	112.01	116.01	120.00	
Z_0 (V)	0.31	0.32	0.35	0.39	0.45	
Z_1 (V)	0.42	0.39	0.36	0.35	0.31	